Офис: линии, станции и планирование смены

Инструкция администратора и технолога Маркиро Автоном: линии цеха и число устройств в смене, станции на линии, требования к товару, планирование смены в режимах «Агрегация» и «Проверка», номера партий, паллеты, печать дубликата, изменение и удаление смены.

Код документа	MKR-INS-08
Редакция	2026.11/01
Действует с	13.11.2026
Проверка редакции	https://markiro.app/d/MKR-INS-08/2026.11/01/13.11.2026
Язык	RU
Оператор	Богатырев Владислав Сергеевич
Контакты	https://markiro.app · hello@v-b.tech · +7 934 355-14-90

1. Назначение

Инструкция описывает подготовку выпуска в офисе Маркиро Автоном: как завести линии, закрепить за ними станции и запланировать смену. Офис открывается в приложении Маркиро на ПК-хосте или на компьютере, подключённом к хосту как офис. Открывает смену оператор на станции — это описано в инструкции MKR-INS-01; там же — как оператор создаёт смену прямо на станции. Ход смены, её закрытие и выгрузки — в MKR-INS-09, карточка товара — в MKR-INS-10.

Смена проходит три состояния: «Запланирована» — задание готово, выпуск не начат; «Активна» — смену открыли на станции и идёт выпуск; «Закрыта» — выпуск окончен. Почти всё, что описано ниже, делается в первом состоянии: у активной смены в офисе меняется только план.

Планировать, менять и удалять смены могут обе роли офиса — администратор и технолог. Линии меняет только администратор, технолог видит их список. Раздел «Устройства» есть только у администратора.

1. Проверьте линии и задайте, сколько устройств может работать в смене одной линии.
2. Закрепите станции за линиями.
3. Убедитесь, что товар активен.
4. Запланируйте смену: товар, режим, даты, план, линия и — для агрегации — шаблон, вместимость короба и паллеты.
5. Передайте линию оператору: смену он откроет на станции сам.

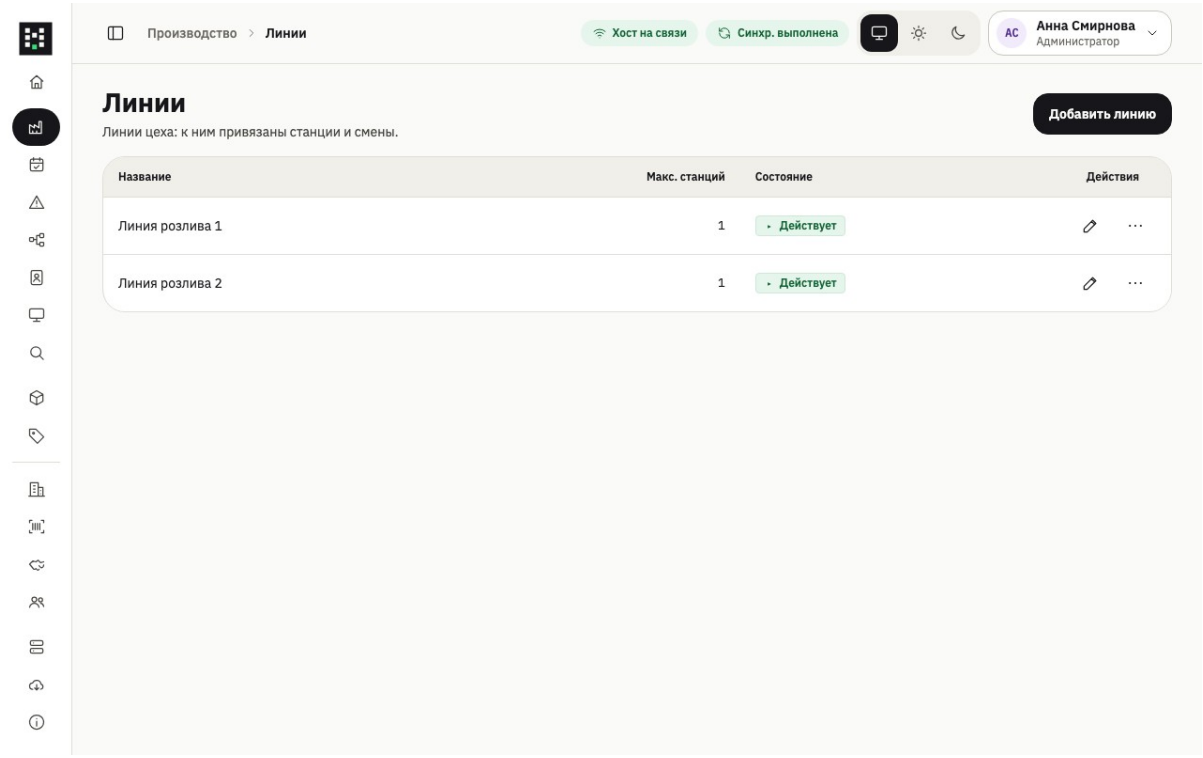
Примечание: Снимки экранов сделаны на демонстрационной площадке. Названия, номера и количества у вас будут другими.

2. Линии

Раздел «Линии» офис описывает так: «Линии цеха: к ним привязаны станции и смены.» Первые линии задают ещё в мастере первого запуска хоста, остальные добавляют здесь.

Шаг 1. Проверьте список линий

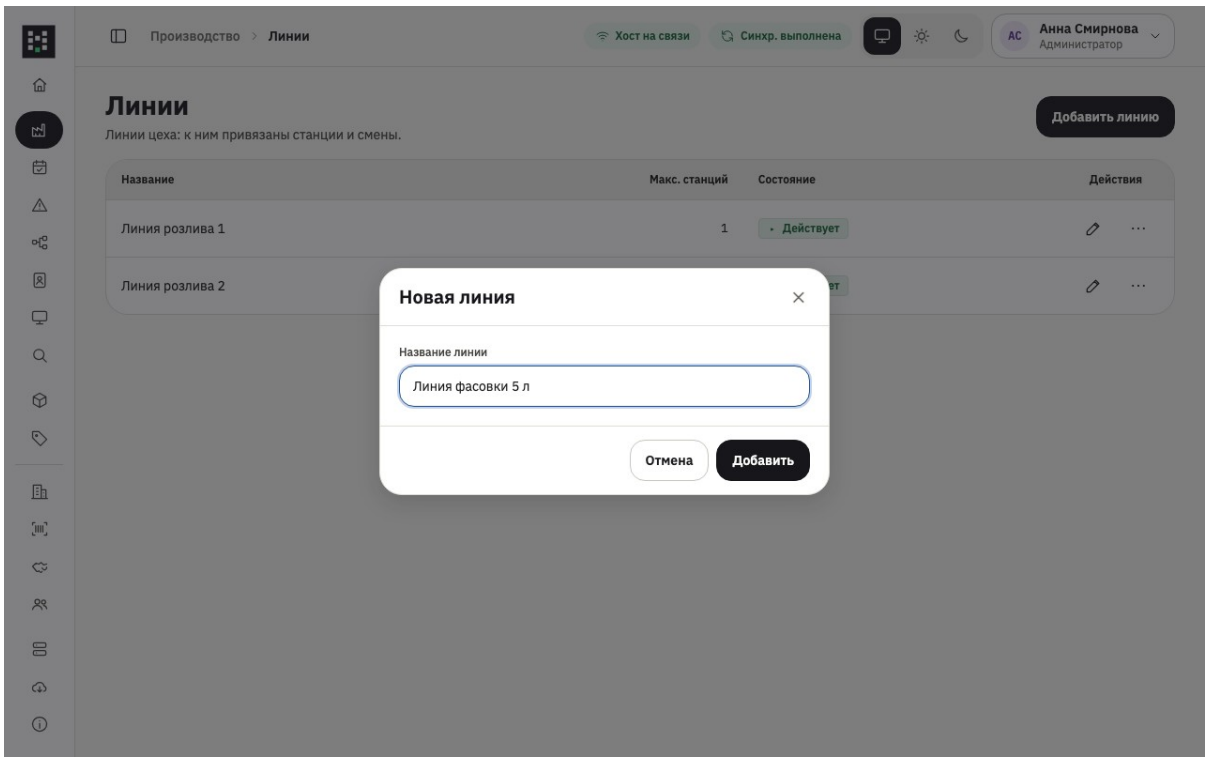
В таблице три колонки: «Название», «Макс. станций» и «Состояние» — «Действует» или «В архиве». Карандаш в строке открывает линию для изменения, меню «…» — дополнительные действия.



Раздел «Линии»

Шаг 2. Добавьте линию

Нажмите «Добавить линию». В окне «Новая линия» одно поле — «Название линии»; называйте линию так, как её зовут в цехе, чтобы оператор узнал её на станции. Нажмите «Добавить». Две действующие линии с одним названием быть не могут: офис ответит «Активная линия с таким названием уже есть».

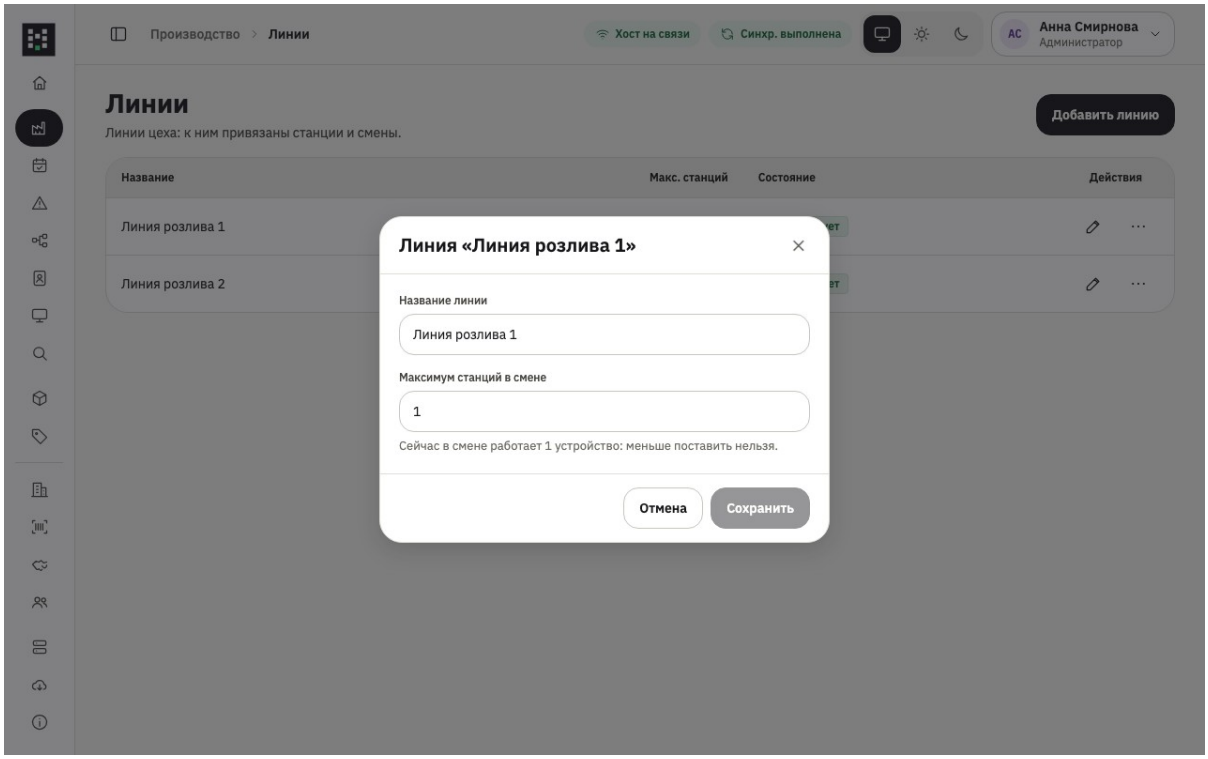


Окно «Новая линия»

Ожидаемый результат: Линия появилась в списке со состоянием «Действует».

Шаг 3. Задайте, сколько устройств работает в смене

Карандаш в строке линии открывает окно с полями «Название линии» и «Максимум станций в смене». Подсказка поля: «От 1 до 16: станции и ТСД считаются вместе. Каждое устройство закрывает свою часть смены.» Новая линия получает 1. Пока в смене линии работают устройства, меньше их числа поставить нельзя — офис пишет, сколько устройств сейчас в смене.



Линия: название и максимум станций в смене

Важно: Удалить линию нельзя — её убирают в архив: меню «…» → «В архив». Офис предупреждает: «Линию «…» больше нельзя будет выбрать на станции. Станции, которые уже работают на ней, останутся на этой линии, пока их не переведут в разделе «Устройства».» Архивную линию возвращают кнопкой «Вернуть».

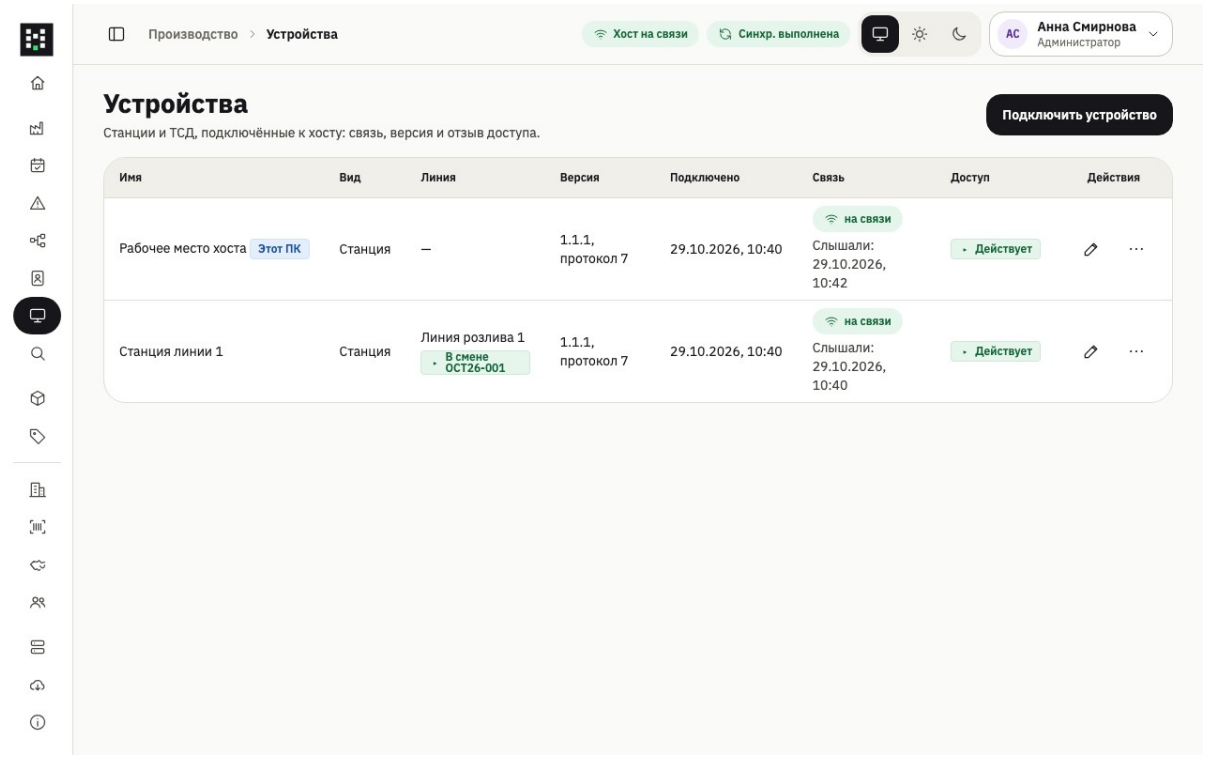
Число линий может ограничивать лицензия площадки. Если предел достигнут, хост откажет: «Достигнут предел лицензии: …» — уберите ненужную линию в архив или расширьте лицензию.

3. Станции на линии

Станция показывает оператору смены своей линии, поэтому каждая станция должна быть закреплена за линией. Станции, ТСД и офисные компьютеры подключаются к хосту в разделе «Устройства» кнопкой «Подключить устройство» по одноразовому коду; подключение описано в инструкции MKR-INS-04.

Шаг 1. Найдите станцию

Откройте «Устройства». В таблице: «Имя», «Вид» («Станция», «Офис» или «ТСД»), «Линия» — с пометкой «В смене …», если на устройстве идёт смена, — «Версия», «Подключено», «Связь» («на связи», «давно не было» или «нет связи» и время, когда хост слышал устройство в последний раз) и «Доступ» («Действует» или «Отозвано»). Сам ПК-хост тоже есть в списке — как «Рабочее место хоста» с пометкой «Этот ПК».

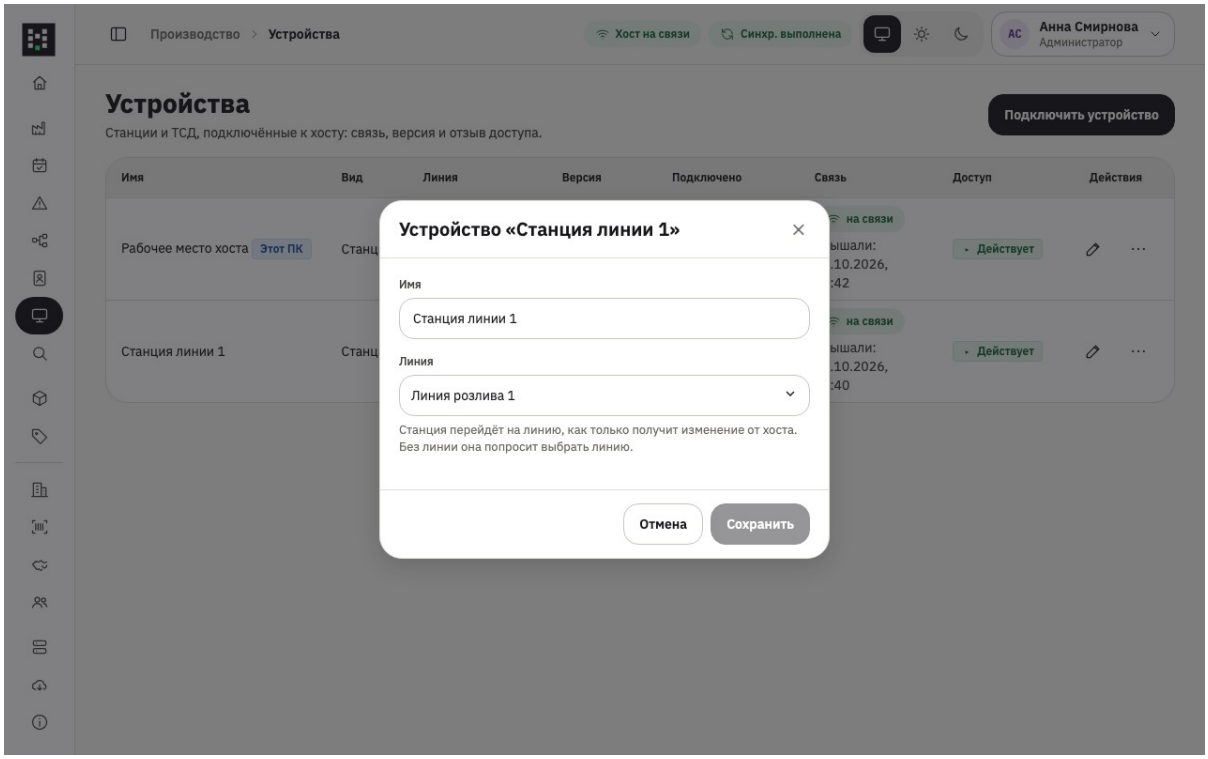


Раздел «Устройства»

Ожидаемый результат: Нужная станция в списке, её доступ — «Действует».

Шаг 2. Назначьте станции линию

Нажмите карандаш в строке станции. В окне «Устройство «…»» два поля: «Имя» и «Линия». Подсказка поля «Линия»: «Станция перейдёт на линию, как только получит изменение от хоста. Без линии она попросит выбрать линию.» Выберите линию и нажмите «Сохранить».



Окно устройства: имя и линия

Ожидаемый результат: В колонке «Линия» стоит выбранная линия.

Важно: Если на станции идёт смена, офис предупредит об этом в том же окне: после перевода станция доделает начатую работу, выведет оператора и покажет смены новой линии, а смена останется открытой — закрыть её можно на странице «Смены». Переводите станцию между сменами.

Станция без линии сама попросит её выбрать: на экране «Выбор линии» — «Выберите линию, на которой работает эта станция.» Архивную линию выбрать нельзя.

4. Что нужно от товара

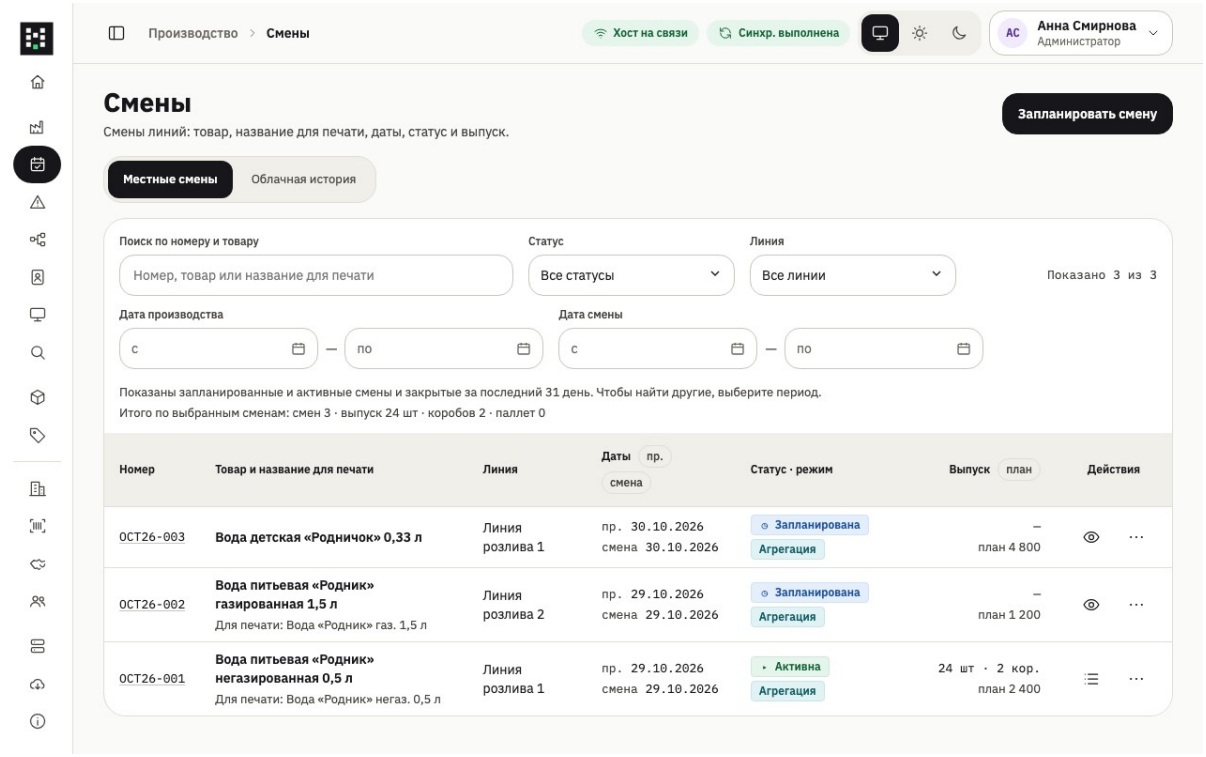
Смену планируют на товар из раздела «Товары». В списке «Товар» формы смены есть только товары в состоянии «Активен»; черновиков и товаров в архиве в нём нет. Товар остаётся черновиком, пока не указаны товарная группа, вместимость короба и число коробов на паллете, — как довести карточку, описано в MKR-INS-10.

Карточка товара экономит ввод: при выборе товара в форму смены подставляются вместимость короба, число коробов на паллете, шаблоны этикеток и контрагент по умолчанию. Подставленные значения можно изменить — в смене сохраняется то, что стоит в форме.

5. Планирование смены

Шаг 1. Откройте раздел «Смены»

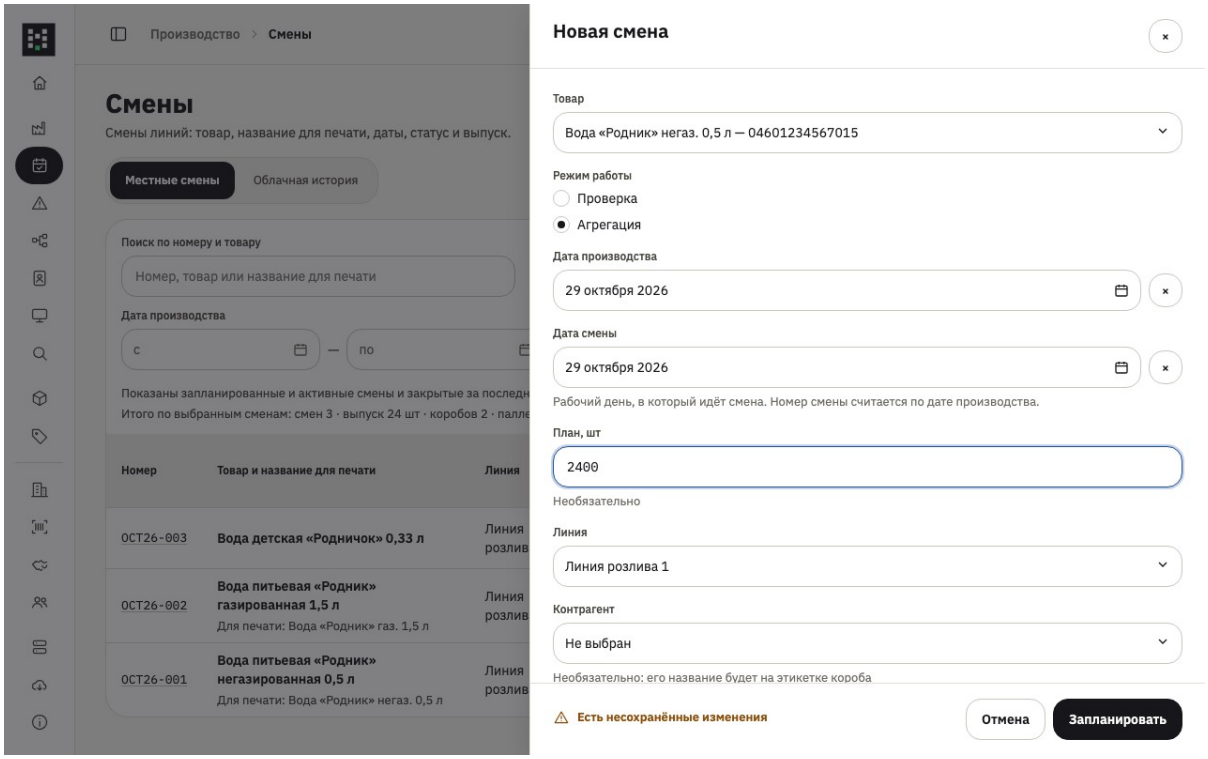
Вкладка «Местные смены» показывает смены этого хоста; «Облачная история» — смены, перенесённые из облачного Маркиро. Поле «Поиск по сменам» ищет по номеру смены, номеру партии, товару и названию для печати. Для отбора есть «Статус», «Линия» и периоды «Дата производства» и «Дата смены». Без периода офис показывает запланированные и активные смены и закрытые за последний 31 день. В строке: номер, товар и название для печати, линия, даты, статус и режим, выпуск и план. Глаз открывает запланированную смену, меню «...» — действия над ней.



Раздел «Смены»

Шаг 2. Откройте форму смены

Нажмите «Запланировать смену» — справа откроется панель «Новая смена». Выберите товар: в списке видны название для печати и GTIN.



Новая смена: товар, режим, даты, план и линия

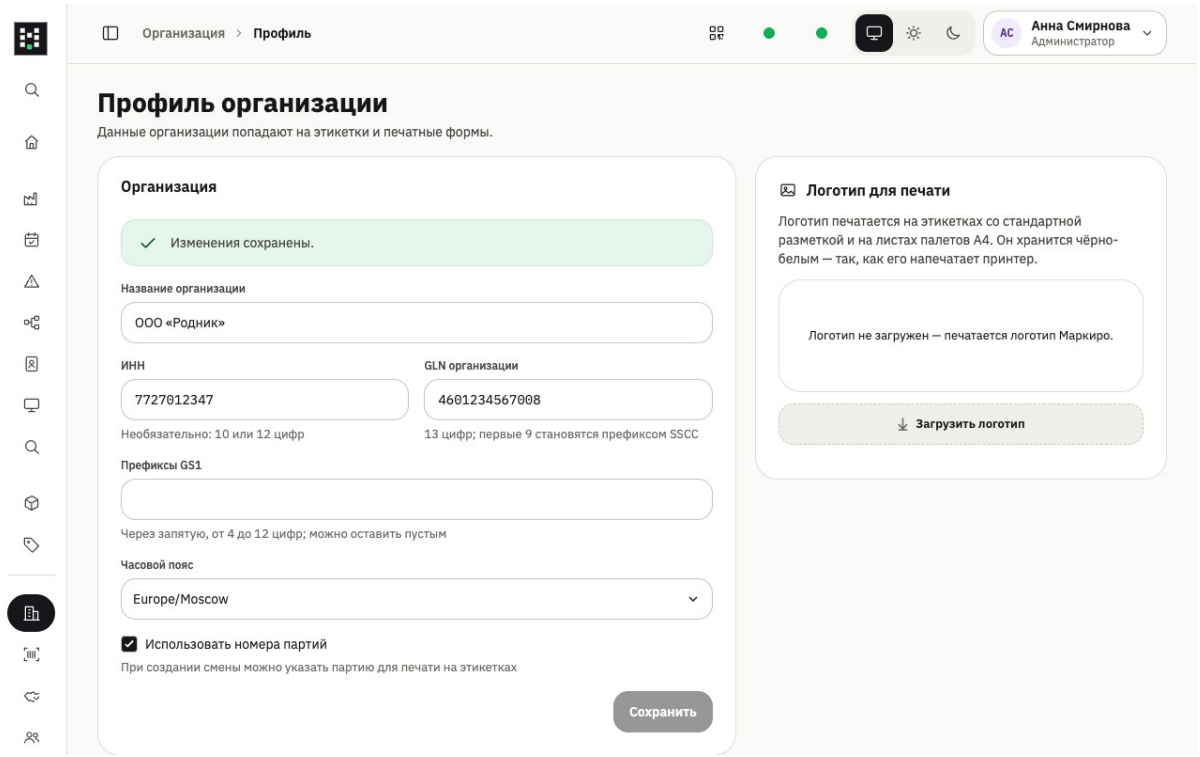
- «Режим работы» — «Проверка» или «Агрегация». Новая форма открывается в режиме «Агрегация».
- «Дата производства» и «Дата смены» — обе по умолчанию сегодняшние.
- «План, шт» — необязательно: целое число от 1 до 10 000 000. Пустое поле — смена без плана.

- «Линия» — обязательна: без неё офис ответит «Выберите линию».
- «Контрагент» — необязательно: его название будет на этикетке короба.

Примечание: Две даты не дублируют друг друга. «Дата смены» — «Рабочий день, в который идёт смена. Номер смены считается по дате производства.» «Дата производства» печатается на этикетках и попадает в выгрузки. Если ночная смена выпускает продукцию следующего дня, укажите обе даты.

Шаг 3. Включите номера партий

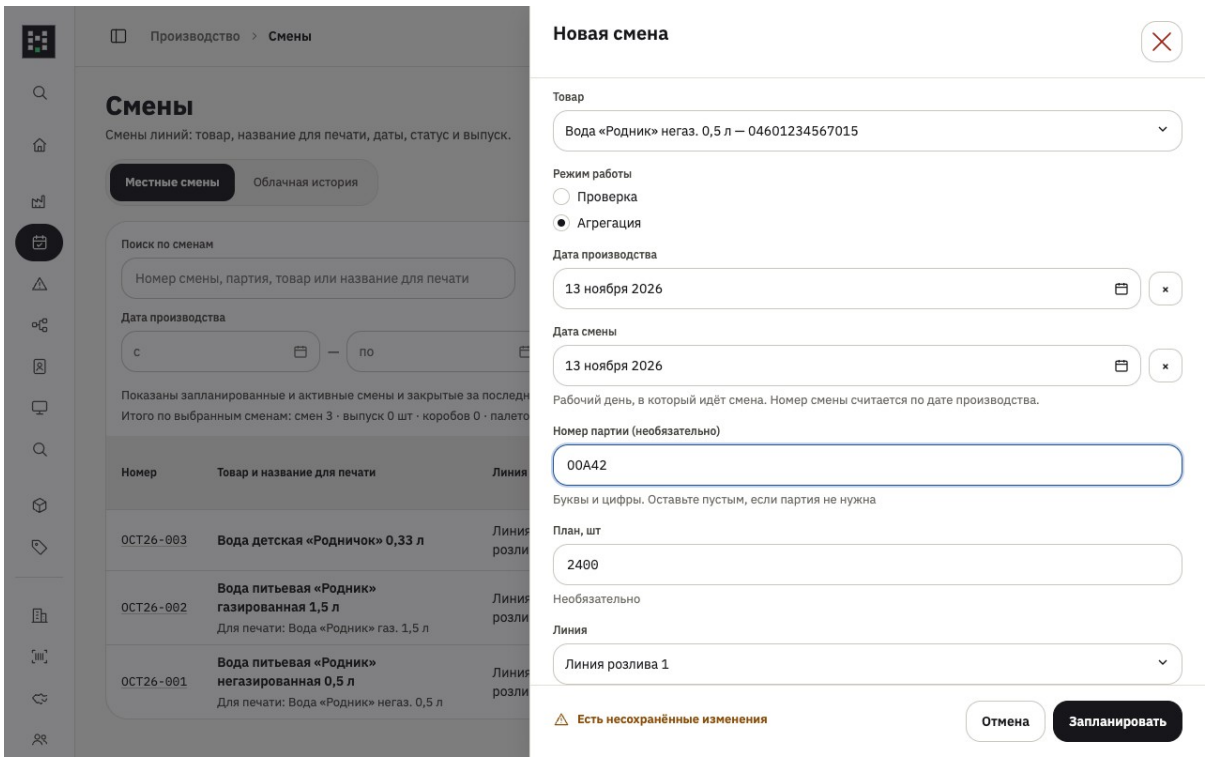
Если на площадке указывают партии на этикетках, администратор открывает «Организация» → «Профиль», включает «Использовать номера партий» и нажимает «Сохранить». Технолог видит состояние настройки в профиле и может указать номер при планировании смены.



Профиль организации с включёнными номерами партий

Шаг 4. Укажите партию при планировании

В панели «Новая смена» после дат появится поле «Номер партии (необязательно)». Введите русские или латинские буквы и цифры 0–9, например 00А42. Регистр и ведущие нули сохраняются. Пробелы внутри номера, дефисы и другие знаки вызовут ошибку. Оставьте поле пустым, если партия не нужна.



Номер партии в форме новой смены

При сохранении офис проверяет, что номер целиком помещается в выбранные для смены макеты с полем «Номер партии». В агрегации проверьте этикетку короба, а при работе с паллетами также этикетку паллеты и выбранный или подставленный лист А4. В режиме «Проверка» эта проверка относится к шаблону дубликата, если включена его печать. Если поле отсутствует или номер не помещается, выберите подходящий макет в форме смены или исправьте макет в разделе «Шаблоны».

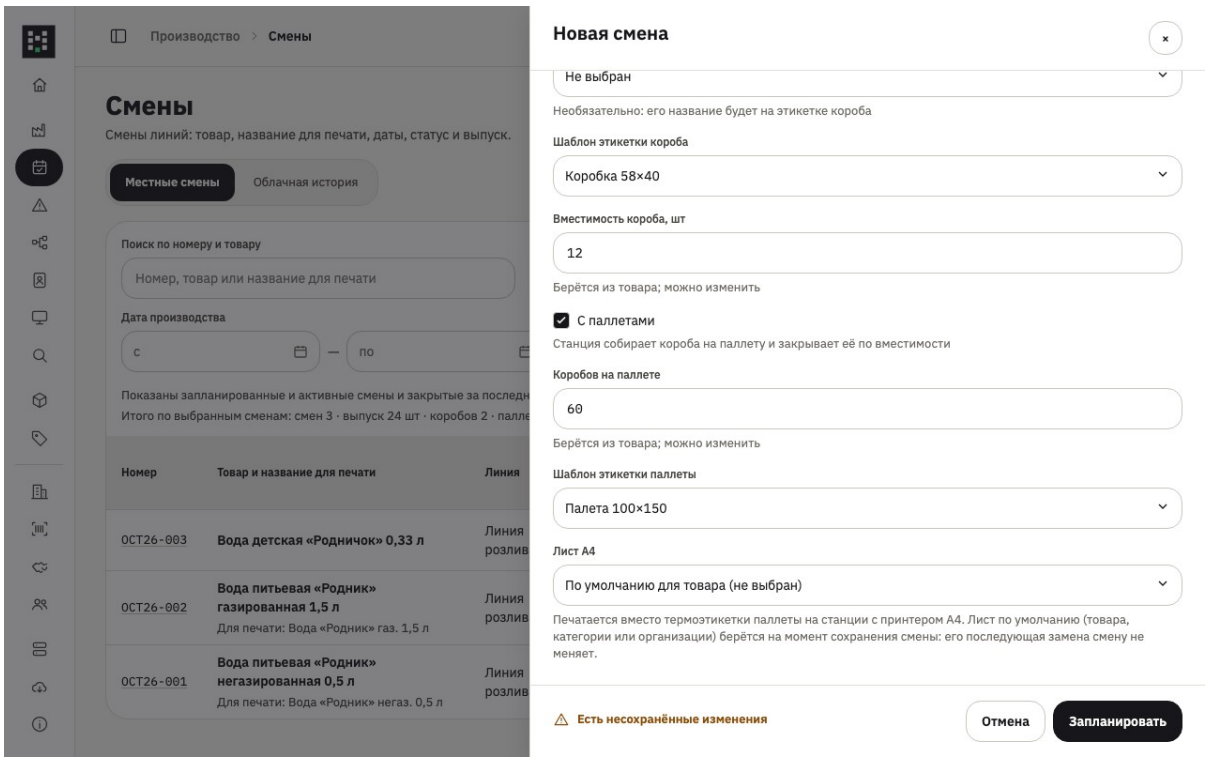
Примечание: Сохранённый номер показан в списке и карточке смены как «Партия …». Изменить или убрать его можно до открытия смены через «Изменить». После открытия смена использует сохранённый номер для печати этикеток.

6. Агрегация и паллеты

В режиме «Агрегация» станция укладывает коды в короба и печатает этикетки коробов. «Шаблон этикетки короба» обязателен — без него офис ответит «Выберите шаблон этикетки короба»; шаблон подставляется из товара или из шаблонов по умолчанию. «Вместимость короба, шт» — «Берётся из товара; можно изменить», от 1 до 100 000.

Шаг 1. Включите паллеты, если короба собирают на паллеты

Отметка «С паллетами»: «Станция собирает короба на паллету и закрывает её по вместимости». С ней появляются поля «Коробов на паллете» (из товара, от 1 до 10 000; считаются короба, а не штуки), «Шаблон этикетки паллеты» (обязателен) и «Лист А4» — лист печатается вместо термоэтикетки паллеты на станции с принтером А4. Если у товара не задано число коробов на паллете, отметка недоступна: «У товара не задана вместимость паллеты: смена без паллет».



Агрегация с паллетами

Ожидаемый результат: Поля паллет заполнены.

Важно: Паллеты — возможность лицензии площадки. Если её нет, хост не сохранит смену с паллетами: «Эта возможность не входит в лицензию площадки: паллеты. Запланируйте смену без паллет или расширьте лицензию.»

Шаг 2. Сохраните смену

Нажмите «Запланировать». Офис сообщит «Смена … запланирована.», и смена появится в списке со статусом «Запланирована». Пока форма не сохранена, внизу панели стоит «Есть несохранённые изменения».

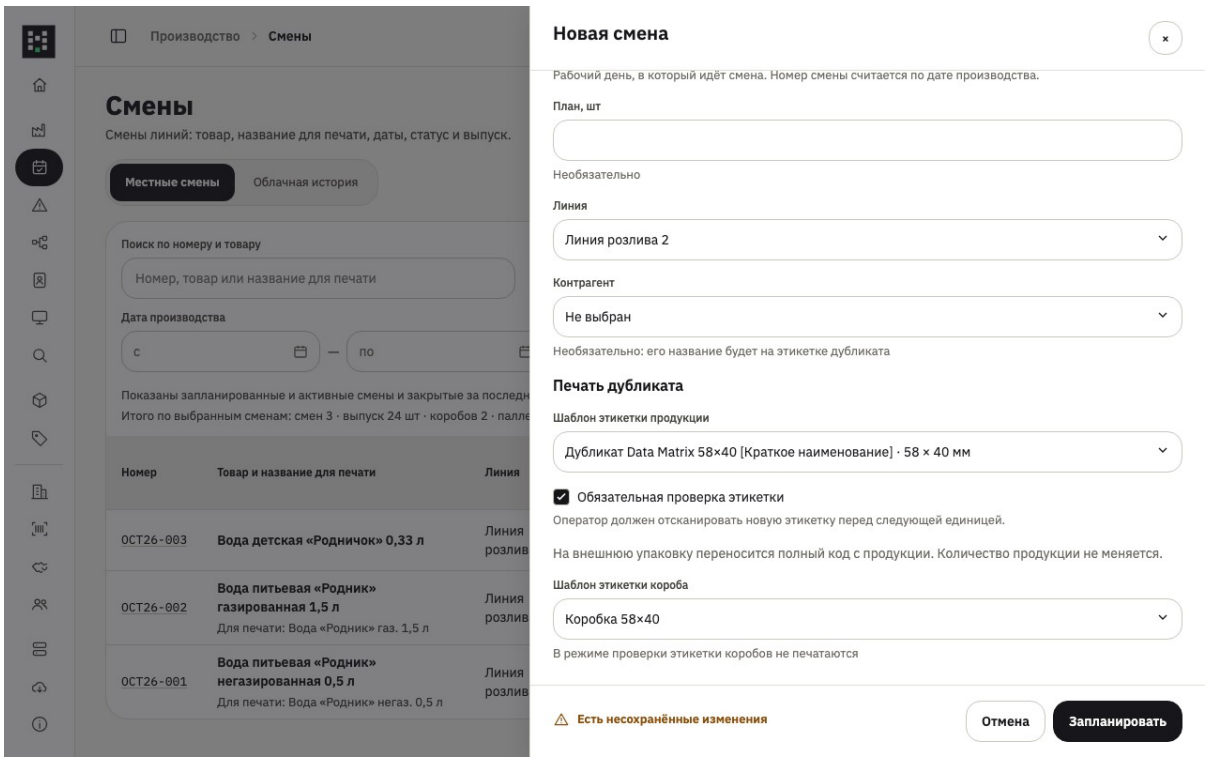
Ожидаемый результат: В списке появилась строка со статусом «Запланирована».

7. Проверка и печать дубликата

В режиме «Проверка» станция проверяет коды без укладки в короба. Вместимости и паллет в форме нет, а у поля «Шаблон этикетки короба» подсказка: «В режиме проверки этикетки коробов не печатаются».

Шаг 1. Включите печать дубликата

Если код на самой продукции не читается дальше по цепочке — например, он закрыт упаковкой, — отметьте «Печатать дубликат Data Matrix». Появится раздел «Печать дубликата»: выберите «Шаблон этикетки продукции» (в списке видны размеры) и решите, нужна ли «Обязательная проверка этикетки»: «Оператор должен отсканировать новую этикетку перед следующей единицей.» Без отметки «После отправки на принтер можно сканировать следующую единицу».



Проверка с печатью дубликата

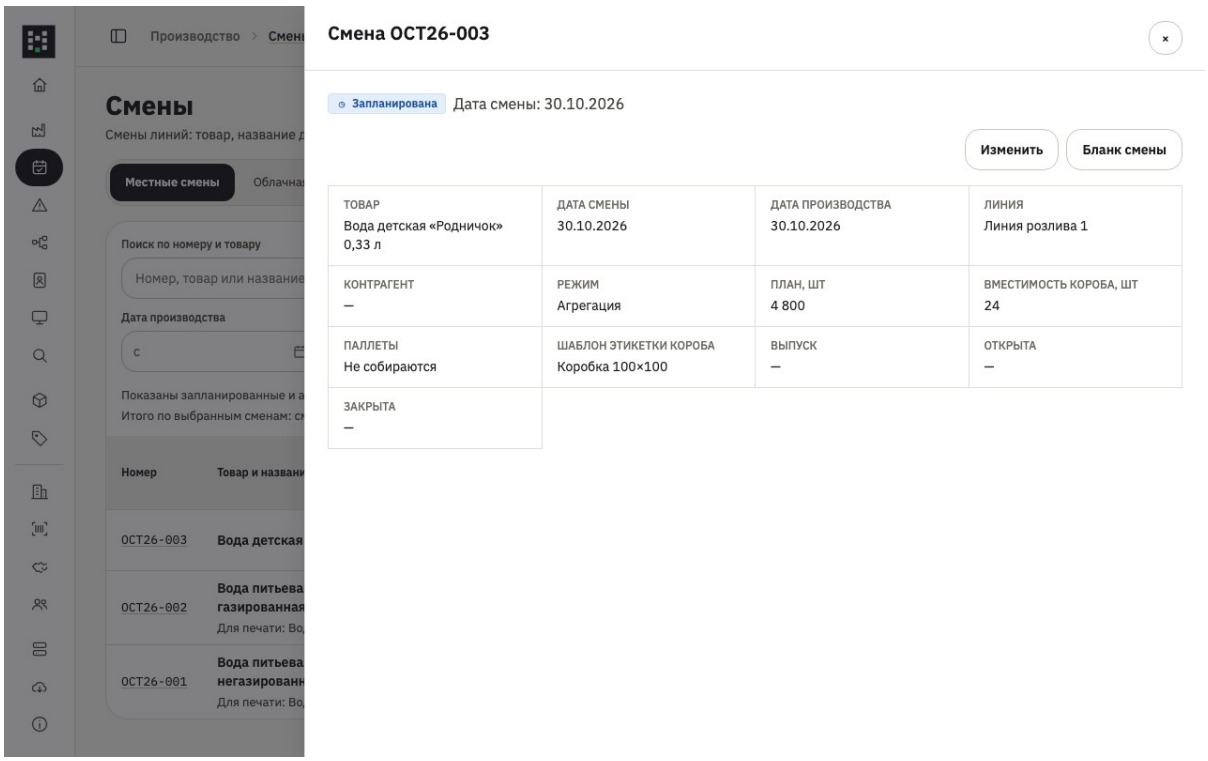
Ожидаемый результат: Шаблон выбран, режим проверки этикетки задан.

Примечание: Дубликат не меняет учёт: «На внешнюю упаковку переносится полный код с продукции. Количество продукции не меняется.» Если подходящего шаблона нет, офис скажет об этом — добавьте или включите шаблон в разделе «Шаблоны».

8. Изменение и удаление

Шаг 1. Откройте запланированную смену

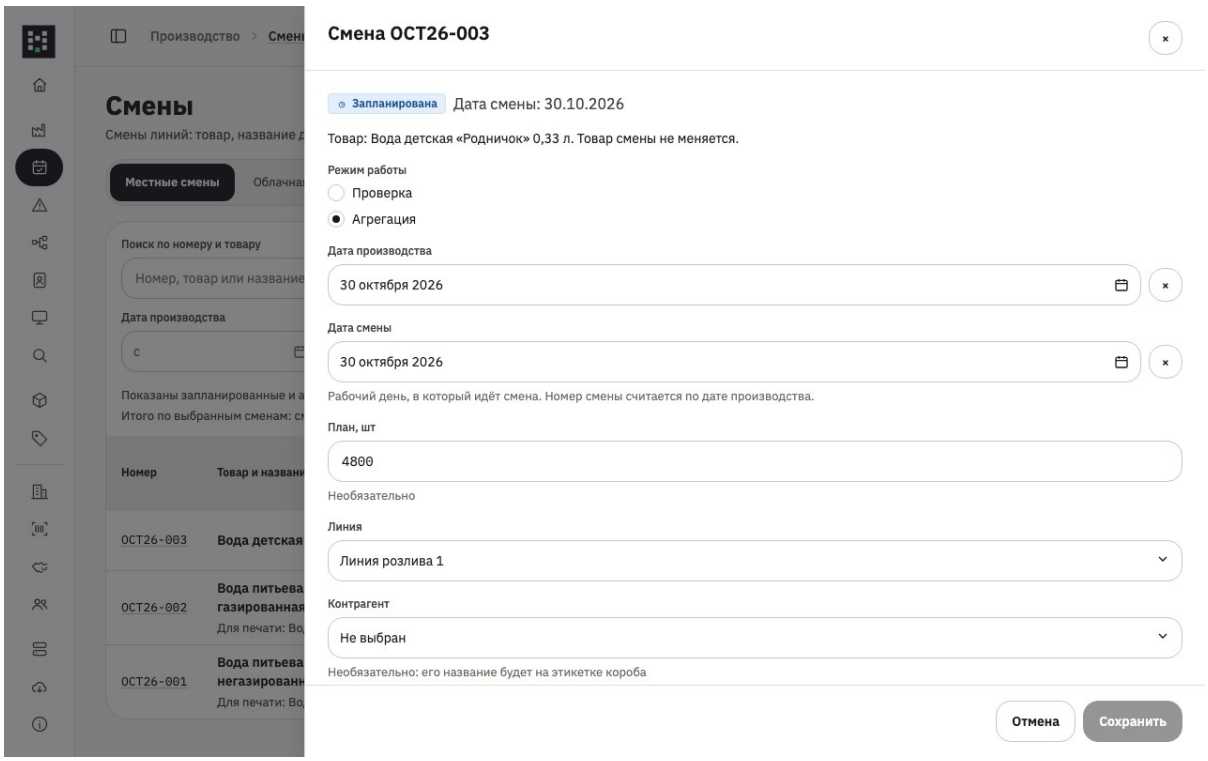
Нажмите глаз в строке смены. Панель «Смена …» показывает статус, дату смены и поля задания; сверху — «Изменить» и «Бланк смены». «Бланк смены» печатает задание для линии; если у товара есть фото, оно печатается на бланке.



Карточка запланированной смены

Шаг 2. Измените запланированную смену

«Изменить» превращает карточку в форму. Товар не меняется — офис пишет «Товар: … Товар смены не меняется.» Можно изменить режим, даты, номер партии, план, линию, контрагента, шаблоны и настройки паллет. Нажмите «Сохранить».

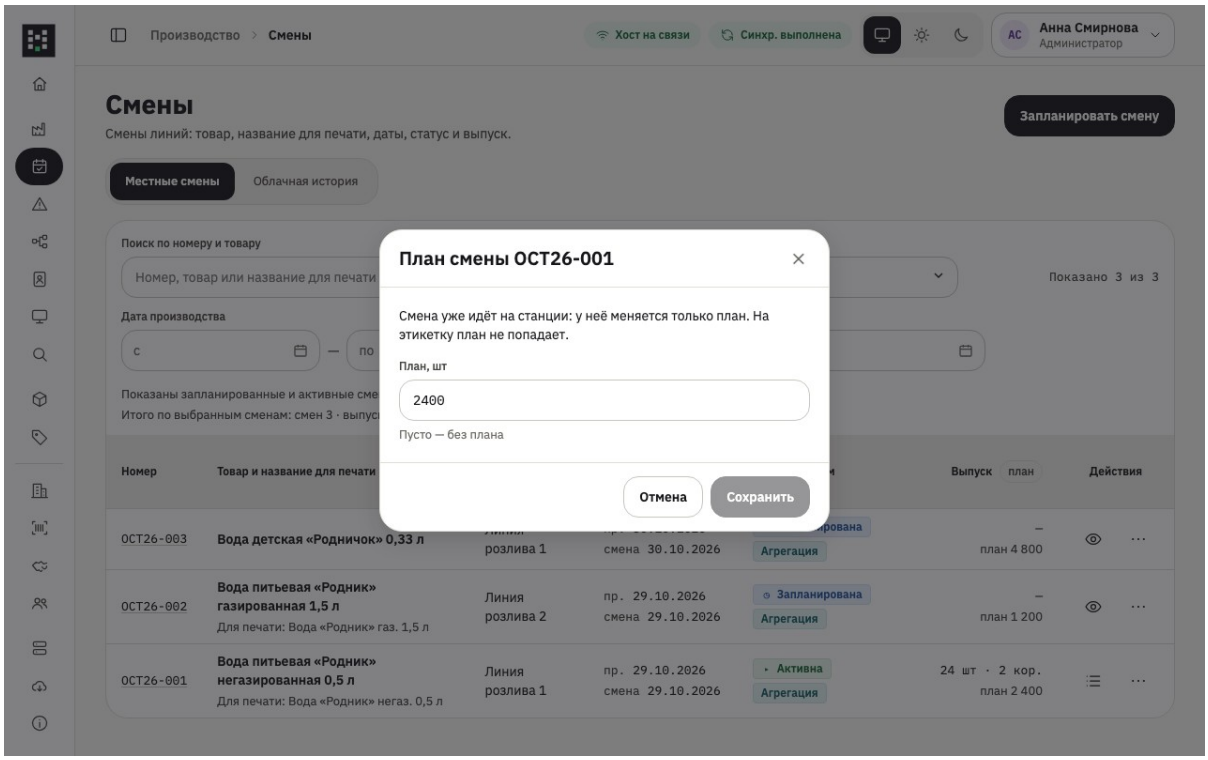


Изменение запланированной смены

Ожидаемый результат: Офис сообщил «Изменения сохранены.»

Шаг 3. У активной смены меняется только план

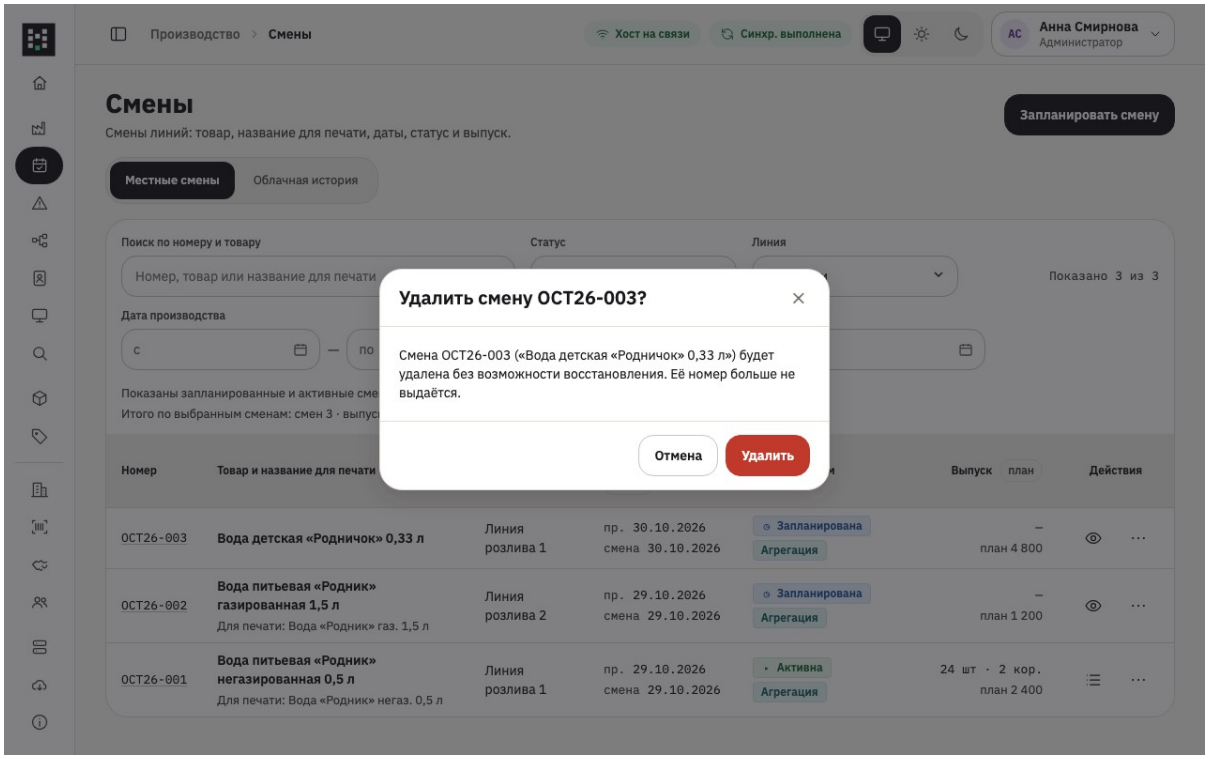
Меню «...» в строке активной смены → «Изменить план». Окно «План смены ...» объясняет: «Смена уже идёт на станции: у неё меняется только план. На этикетку план не попадает.» Пустое поле — «без плана».



План активной смены

Шаг 4. Удаляйте смену только до открытия

Меню «...» в строке запланированной смены → «Удалить». Офис спросит «Удалить смену ...?» и предупредит: смена «будет удалена без возможности восстановления. Её номер больше не выдаётся.» У активной и закрытой смены этого действия нет.



Подтверждение удаления смены

У запланированной смены в списке может появиться пометка «Не откроется: …» — например, «Не откроется: товар — черновик» или «Не откроется: шаблон выключен или не подходит товару». Станция такую смену не откроет: исправьте товар или выберите другой шаблон.

Важно: Офис и станции работают одновременно. Если смену открыли на станции, пока форма была открыта, офис не сохранит изменения: «Смену уже открыли на станции: теперь у неё можно изменить только план. Список смен обновлён.»

9. Частые вопросы

Товара нет в списке — В список попадают только активные товары. Черновик доведите до состояния «Активен», товар из архива верните (MKR-INS-10).

Не вижу вместимости и паллет — Они есть только в режиме «Агрегация». Поля паллет появляются после отметки «С паллетами».

Отметка «С паллетами» недоступна — У товара не задано число коробов на паллете. Укажите его в карточке товара и откройте форму заново.

Станция не видит смену — Проверьте линию смены и линию станции в разделе «Устройства», а также статус: станция открывает запланированные и активные смены своей линии.

Линия не удаляется — Линии не удаляются, а уходят в архив: меню «…» → «В архив». Станции, уже работающие на линии, переведите в разделе «Устройства».

Раздел «Устройства» не виден — Он есть только у администратора офиса. Технолог видит смены, линии и товары.

Если проблема не описана выше, обратитесь в поддержку Маркиро: hello@v-b.tech.